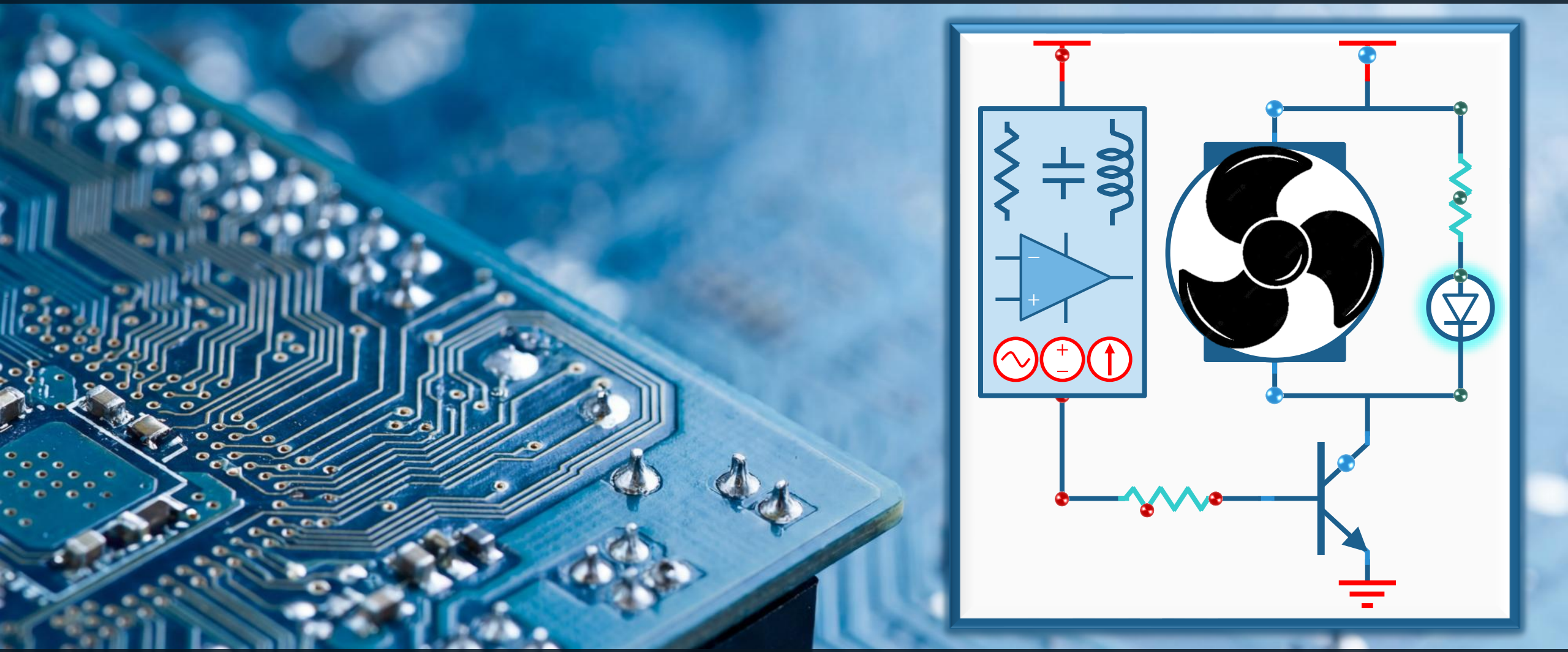
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 2.2: Análisis de Lazo o Malla usando Leyes Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.
- Análisis Nodal.

¿Y ahora?

- Determinar los voltajes en un lazo cerrado o malla.
- Determinar las corrientes en los lazos o mallas de un circuito eléctrico resistivo.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Ejemplo 1** https://www.youtube.com/watch?v=1NC9kGDn7Bg
  - **Ejemplo 2** https://www.youtube.com/watch?v=4TYP5UI8928

Agenda para este tema

1. **Análisis de Malla con la Ley de Voltajes de Kirchhoff**

   Corrientes en lazos o mallas y la forma de determinarlas

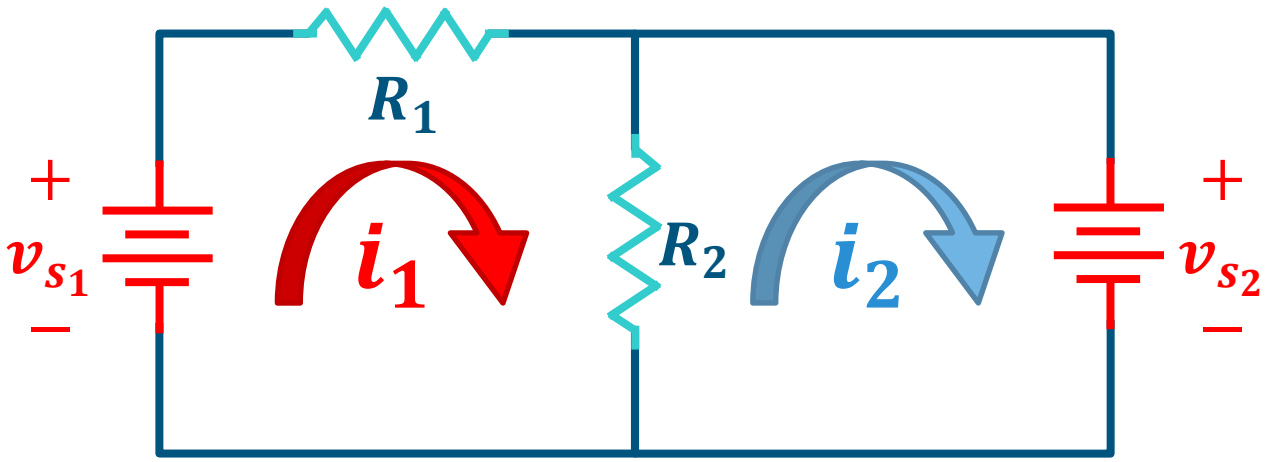
2. **Técnica de Supermallas**

   Simplificación del análisis de malla en circuitos con fuentes de corriente entre lazos o mallas comunes

Motivación para este tema

Determine las corrientes

- ¿LCK en los nodos?
- ¿Cómo calcular la corriente que pasa por la fuente v_{s_2}?
- ¿Qué son esas corrientes?



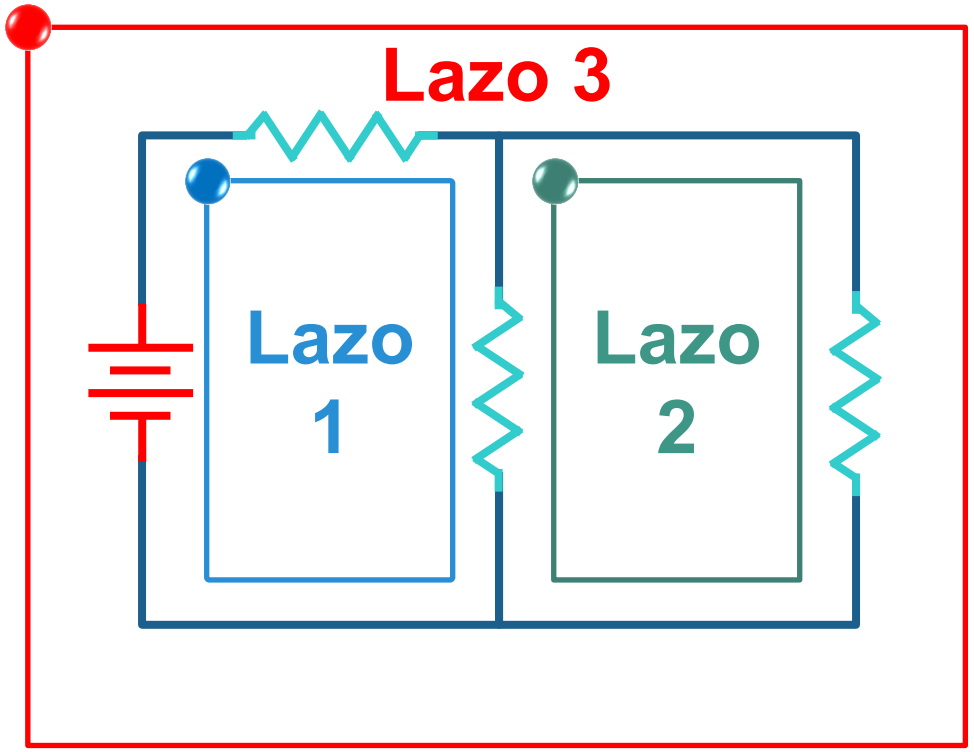
Recordando: Definiciones Previas

Ya conocemos qué son lazos

- Es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo nodo y pasa solo una vez por un elemento dado.

¿Qué es una malla?

- Es una clase de lazo restringido
- Es un lazo que no contiene otros lazos
- En el circuito, lazos 1 y 2 son mallas
- Por lo general, se usan ambos términos (lazo/malla) indistintamente.

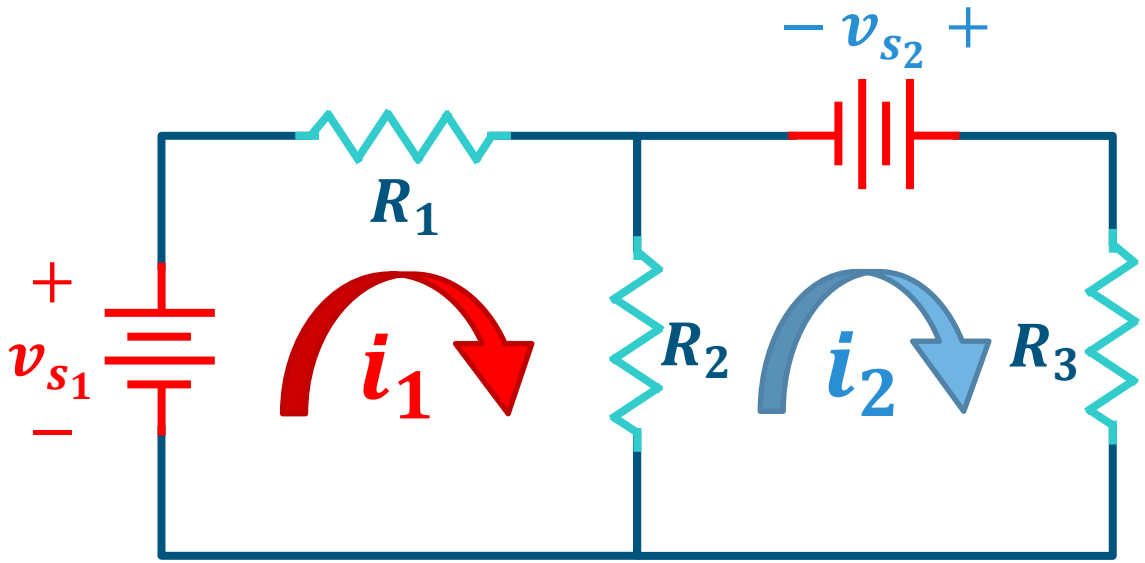


Análisis de Mallas con LVK

Análisis de mallas con **LVK** permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Procedimiento:

- Asigne corrientes independientes a cada malla
- Asuma el mismo sentido para todas las corrientes (recomendado)
- Plantee una ecuación independiente LVK para cada malla en el circuito

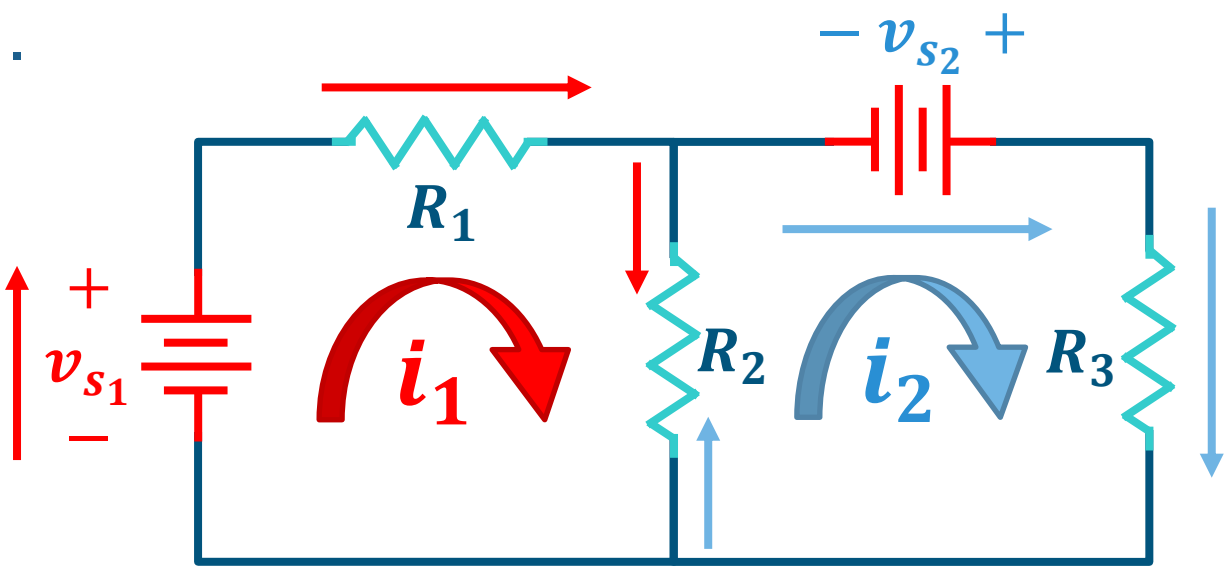


Análisis de Mallas con LVK (2)

Análisis de mallas con **LVK** permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Consideraciones:

- La corriente i_1 es aquella que pasa por la fuente de voltaje v_{s_1} y por el resistor R_1 (elementos que hacen parte solamente de la malla 1).
- De manera similar, la corriente i_2 es aquella que pasa por la fuente de voltaje v_{s_2} y por el resistor R_3.
- La corriente que pasa por el resistor R_2 es una combinación de las corrientes i_1 e i_2.



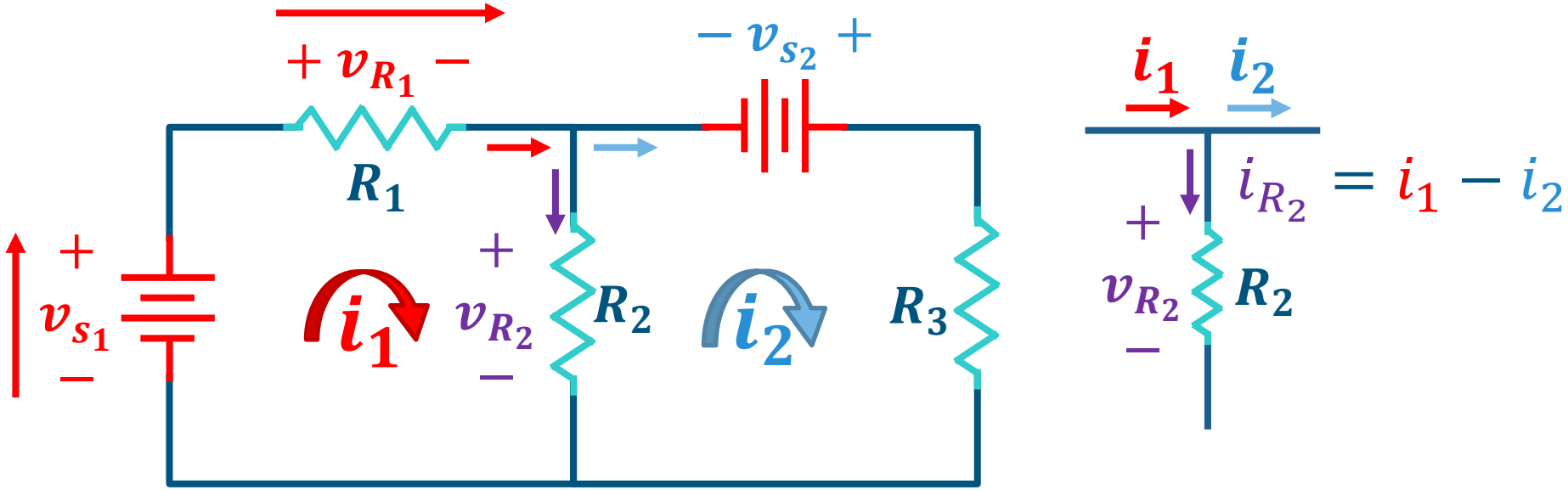
Análisis de Mallas con LVK (3)

Análisis de mallas con **LVK** permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Ecuaciones de LVK:

- Primero, plantee ecuación para los voltajes de la malla 1, definiendo un voltaje común para el resistor R_2 (con las corrientes de las mallas):

$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0 \rightarrow -v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2(i_1 - i_2) = 0$$



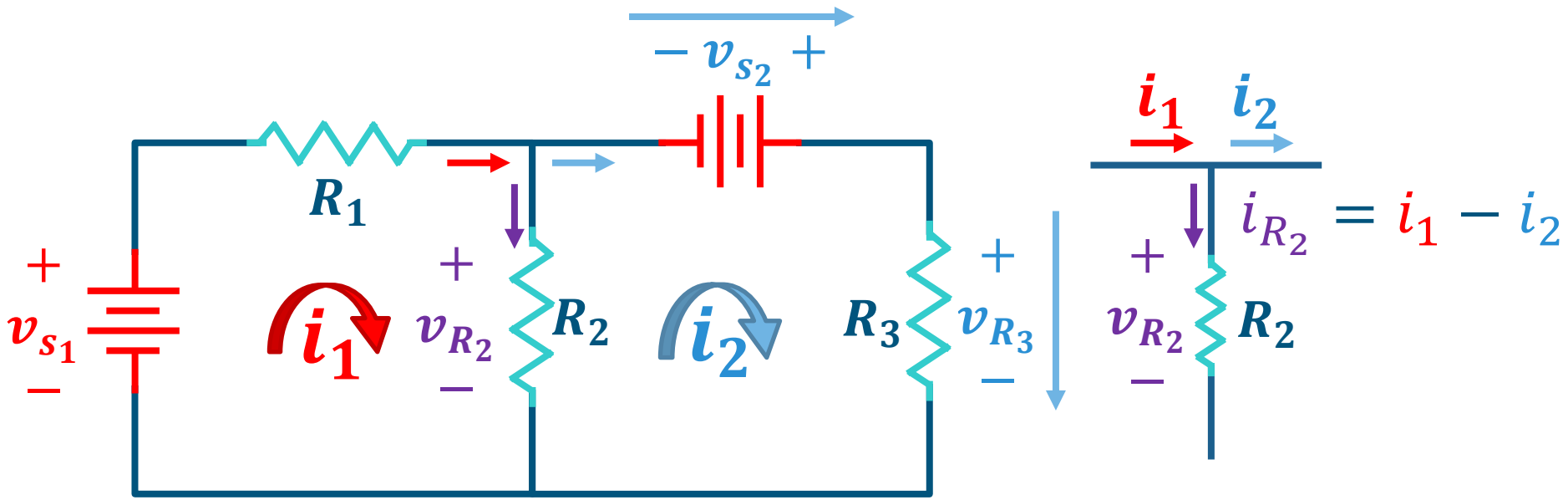
Análisis de Mallas con LVK (4)

Análisis de mallas con **LVK** permite determinar las corrientes en las distintas mallas del circuito

Ecuaciones de LVK:

- Segundo, plantee ecuación para los voltajes de la malla 2, con el mismo voltaje que definió para el resistor entre ambas mallas (R_2):

$$-v_{s_2} + v_{R_3} - v_{R_2} = 0 \rightarrow -v_{s_2} + R_3 i_2 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$



Análisis de Mallas con LVK (5)

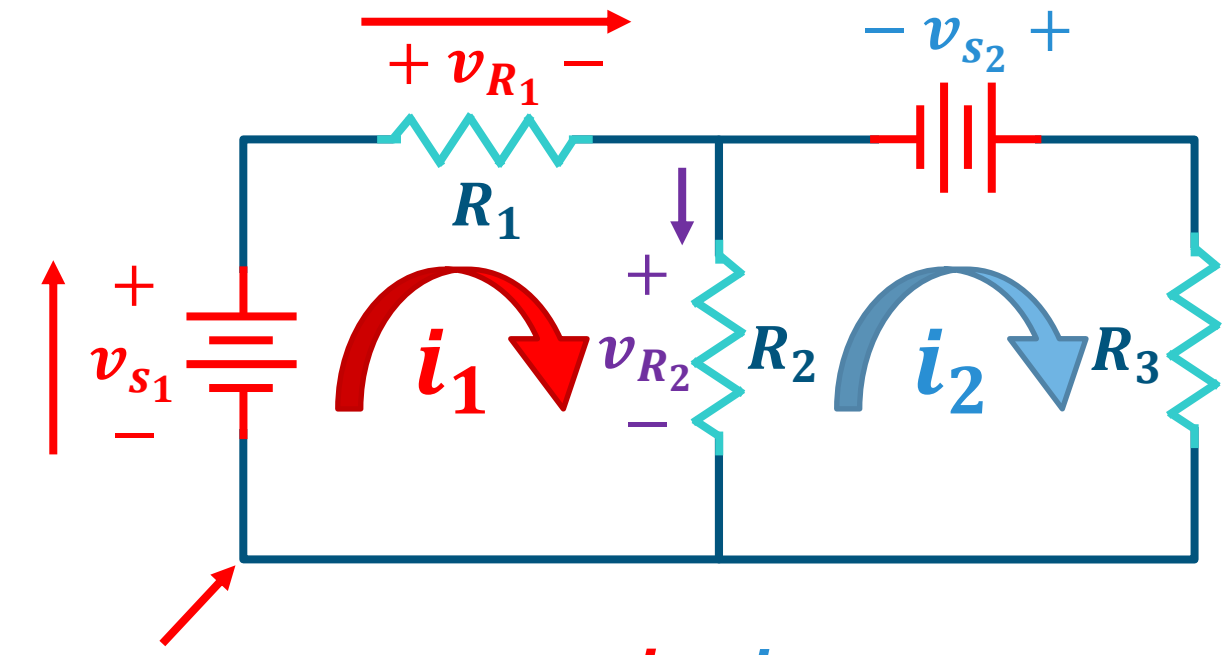
Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

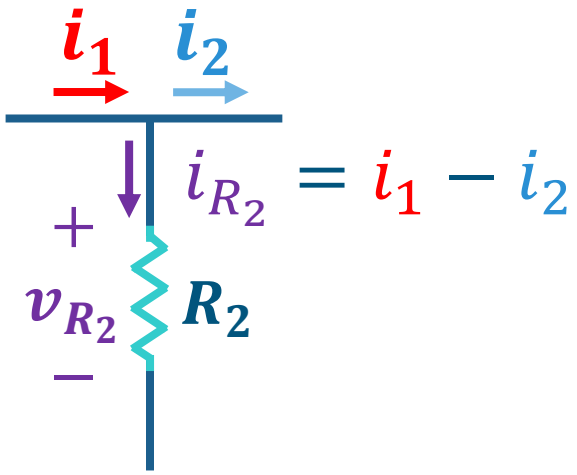
$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0$$

$$-v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2(i_1 - i_2) = 0$$

$$(R_1 + R_2)i_1 - R_2 i_2 = v_{s_1}$$



Comencemos aquí
(Malla 1)



Análisis de Mallas con LVK (6)

Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

$$-v_{s_1} + v_{R_1} + v_{R_2} = 0$$

$$-v_{s_1} + R_1 i_1 + R_2(i_1 - i_2) = 0$$

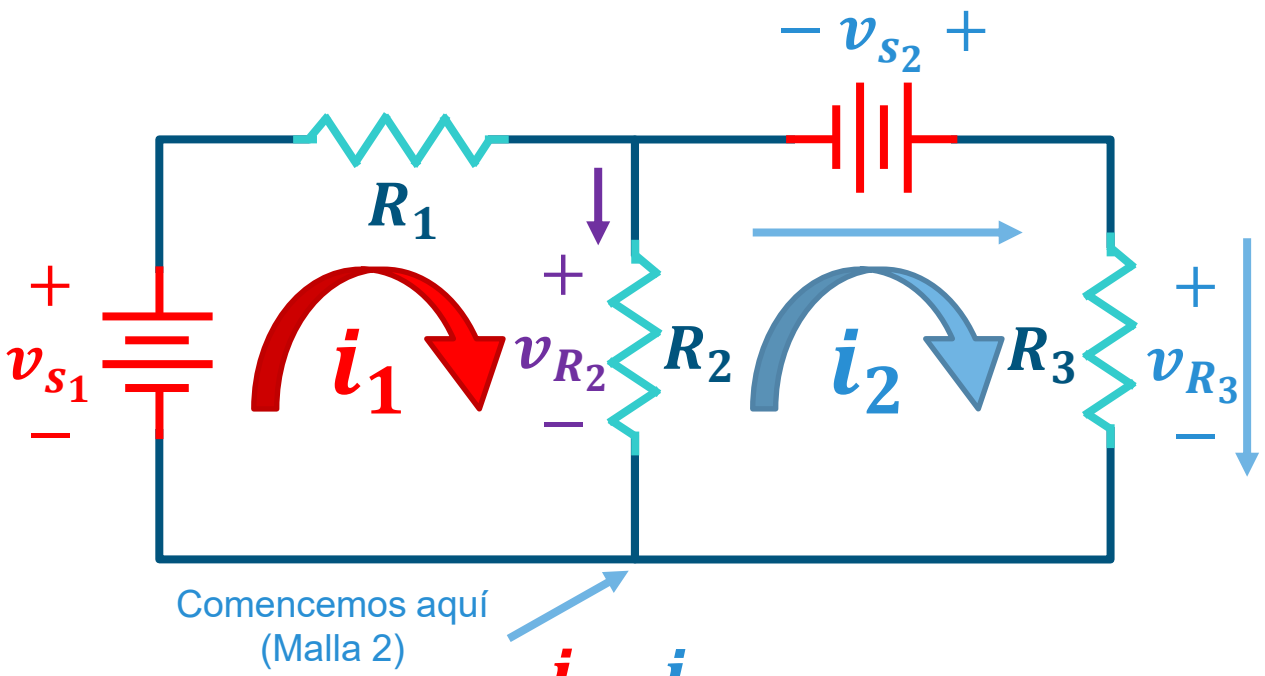
$$(R_1 + R_2)i_1 - R_2 i_2 = v_{s_1}$$

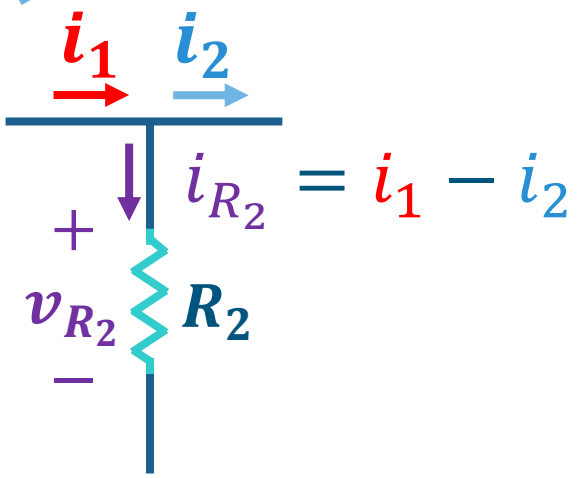
- LVK en Malla 2:

$$-v_{R_2} - v_{s_2} + v_{R_3} = 0$$

$$-R_2(i_1 - i_2) - v_{s_2} + R_3 i_2 = 0$$

$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_3)i_2 = v_{s_2}$$





Análisis de Mallas con LVK (7)

Ahora si, determine i_1 e i_2

- LVK en Malla 1:

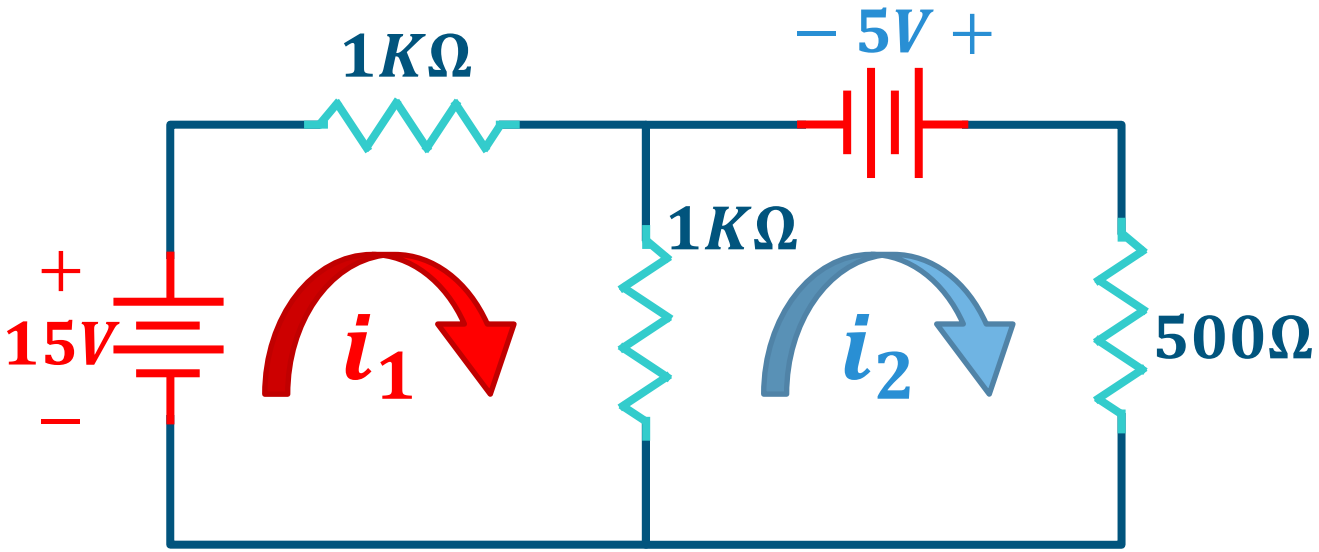
$$2\text{K}\Omega i_1 - 1\text{K}\Omega i_2 = 15\text{V}$$

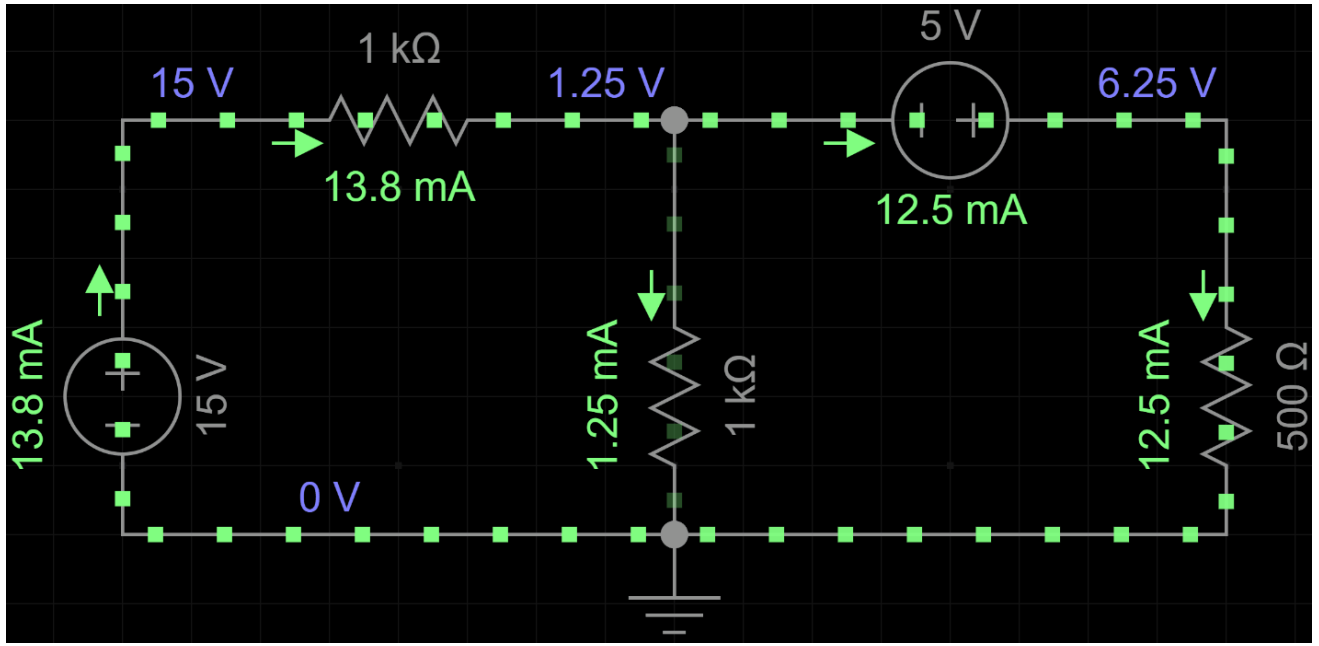
- LVK en Malla 2:

$$-1\text{K}\Omega i_1 + 1{,}5\text{K}\Omega i_2 = 5\text{V}$$

$$\begin{bmatrix} 2\text{K}\Omega & -1\text{K}\Omega \\ -1\text{K}\Omega & 1{,}5\text{K}\Omega \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15\text{V} \\ 5\text{V} \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 13{,}75\text{mA}$$
$$i_2 = 12{,}5\text{mA}$$





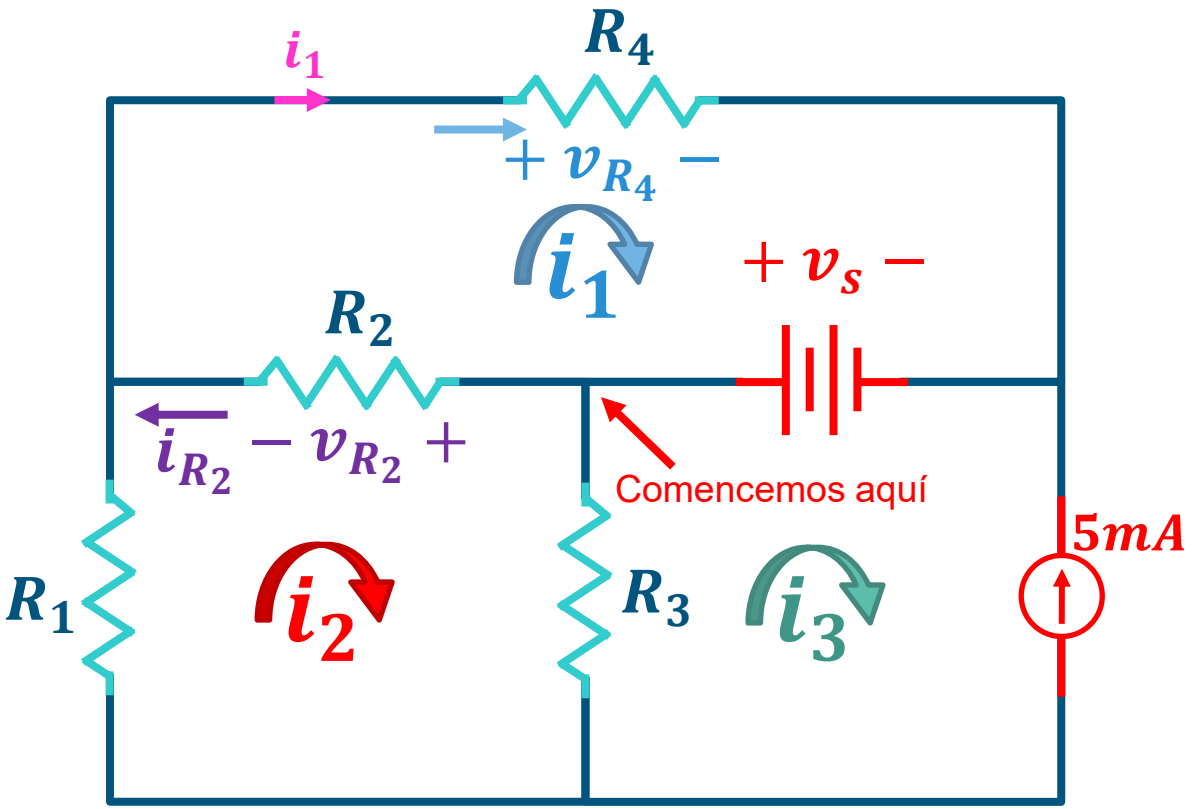
Análisis de Mallas con LVK (8)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$



$$i_{R_2} = i_1 - i_2$$

Análisis de Mallas con LVK (9)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

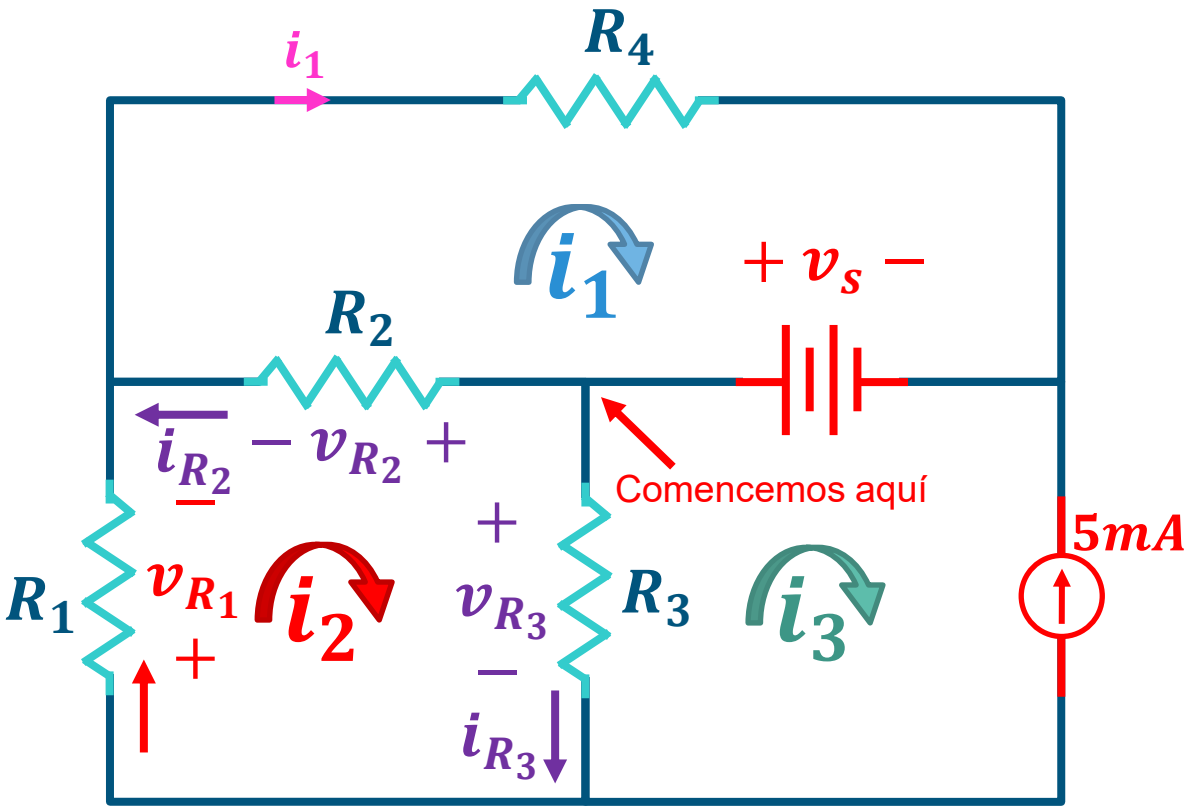
$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$

- LVK en Malla 2:

$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$

$$-R_2 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 - R_3 i_3 = 0$$



$$i_{R_2} = i_1 - i_2$$

$$i_{R_3} = i_2 - i_3$$

Análisis de Mallas con LVK (10)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

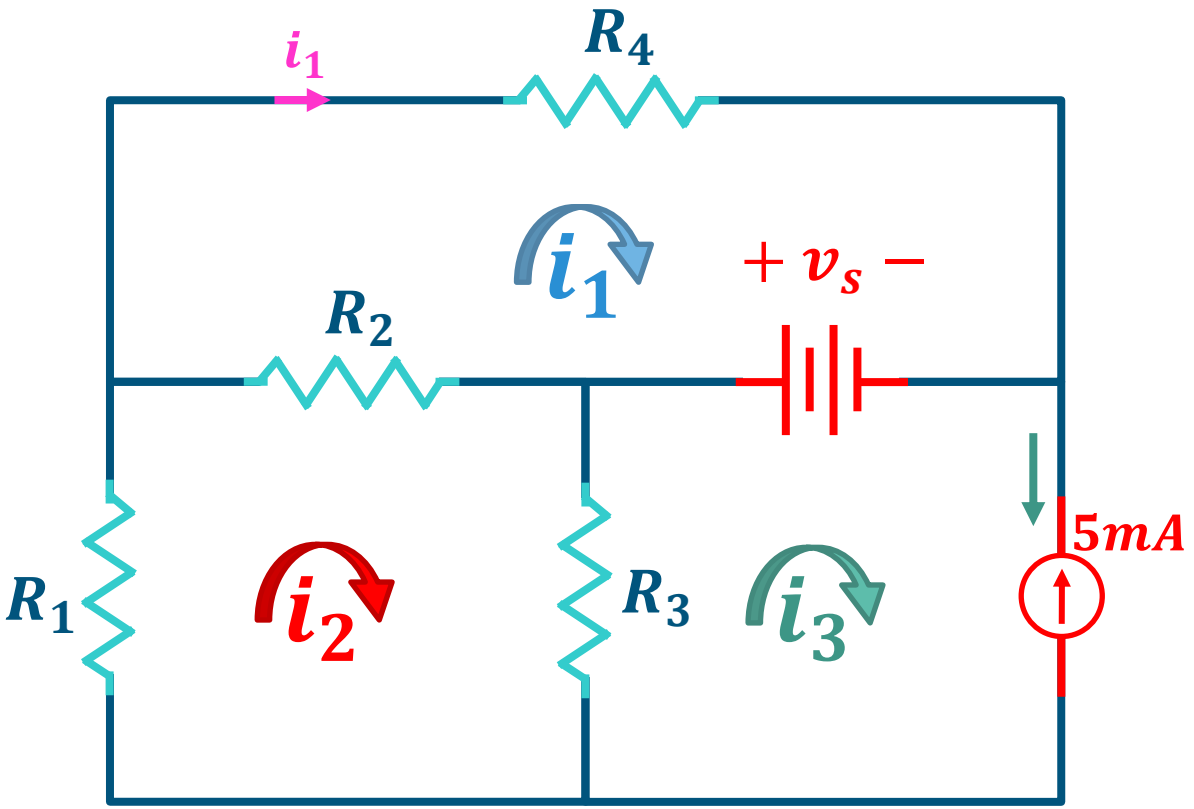
$$R_2(i_1 - i_2) + R_4 i_1 - v_s = 0$$

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$

- LVK en Malla 2:

$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 - R_2(i_1 - i_2) = 0$$

$$-R_2 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 - R_3 i_3 = 0$$



- ¿Necesitamos Malla 3? $i_3 = -5mA$

Análisis de Mallas con LVK (11)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

$$(R_2 + R_4)i_1 - R_2 i_2 = v_s$$

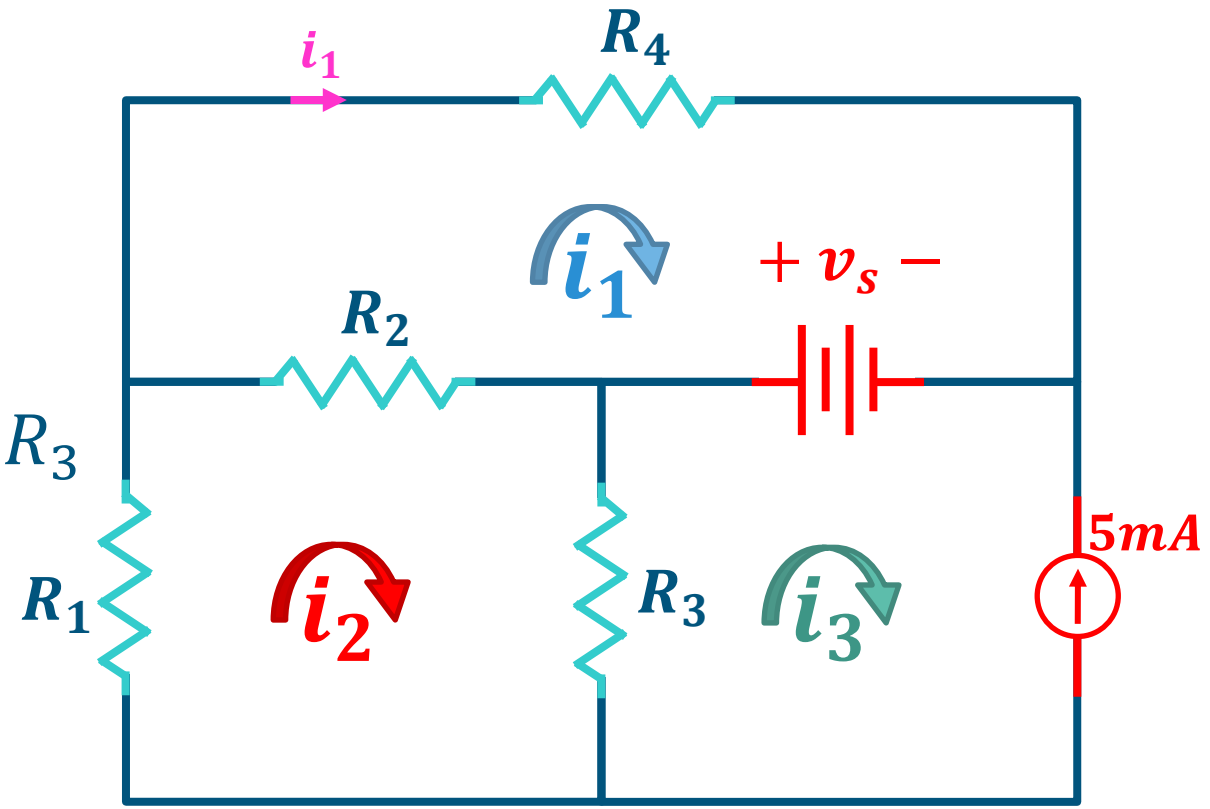
- LVK en Malla 2:

$$-R_2 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 = -5mA \cdot R_3$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones para:

$$R_1 = R_2 = 0.5R_3 = 2R_4 = 2K\Omega$$

$$v_s = 15V$$



Análisis de Mallas con LVK (12)

Determine i_1

- LVK en Malla 1:

$$3K\Omega i_1 - 2K\Omega i_2 = 15V$$

$$3i_1 - 2i_2 = 15mA$$

- LVK en Malla 2:

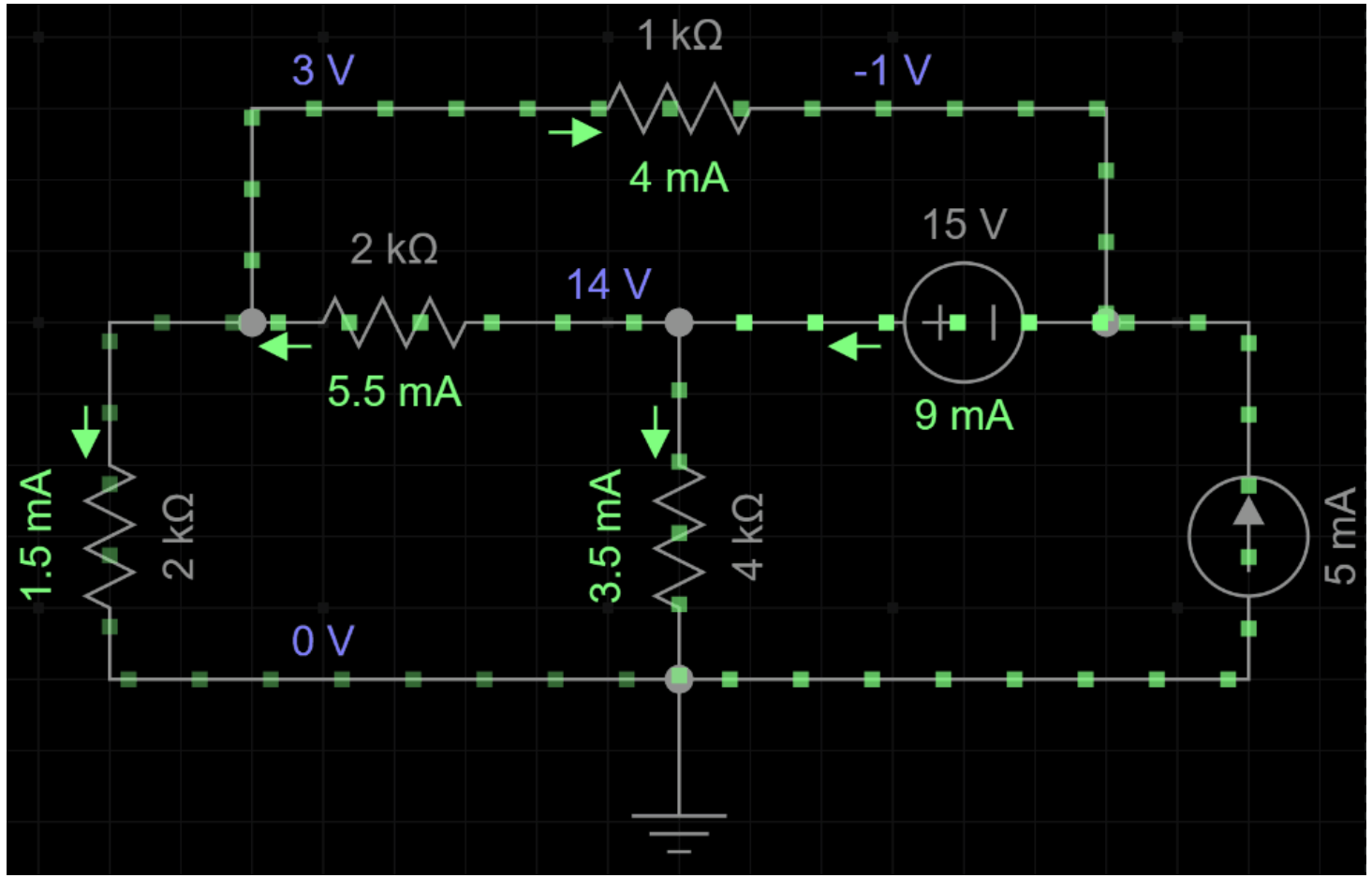
$$-2K\Omega i_1 + 8K\Omega i_2 = -20V$$

$$-1i_1 + 4i_2 = -10mA$$

- Resolviendo el sistema:

$$i_1 = 4mA$$

$$i_2 = -1.5mA$$



Agenda para este tema

1. **Análisis de Malla con la Ley de Voltajes de Kirchhoff**

   Corrientes en lazos o mallas y la forma de determinarlas

2. **Técnica de Supermallas**

   Simplificación del análisis de malla en circuitos con fuentes de corriente entre lazos o mallas comunes

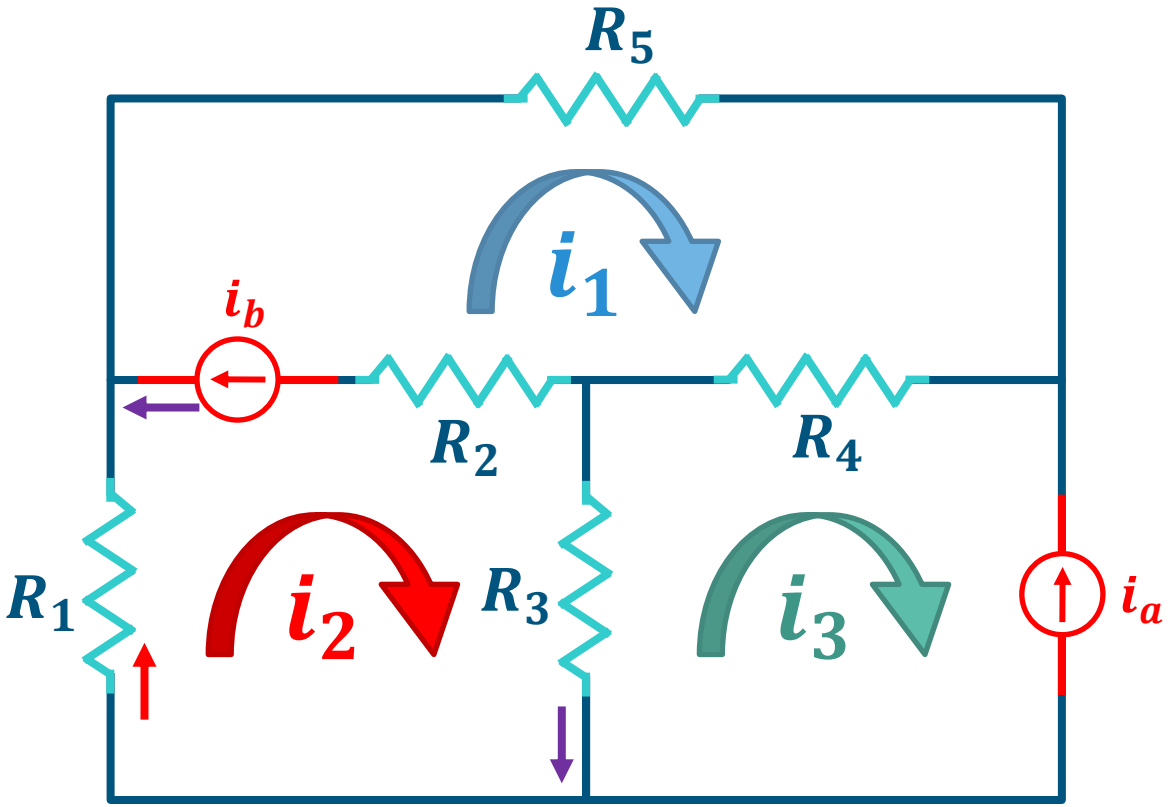
Supermallas en el análisis de malla

Fuentes de corriente en mallas

- Fuente en una sola malla
  - La corriente en la malla 3 está dada por la corriente de la fuente

$$i_3 = -i_a$$

- Fuente común a dos mallas
  - ¿Cómo se plantearía la LVK para la malla 2?



$$R_3(i_2 - i_3) + R_1 i_2 + v_{i_b} - R_2(i_1 - i_2) = 0$$

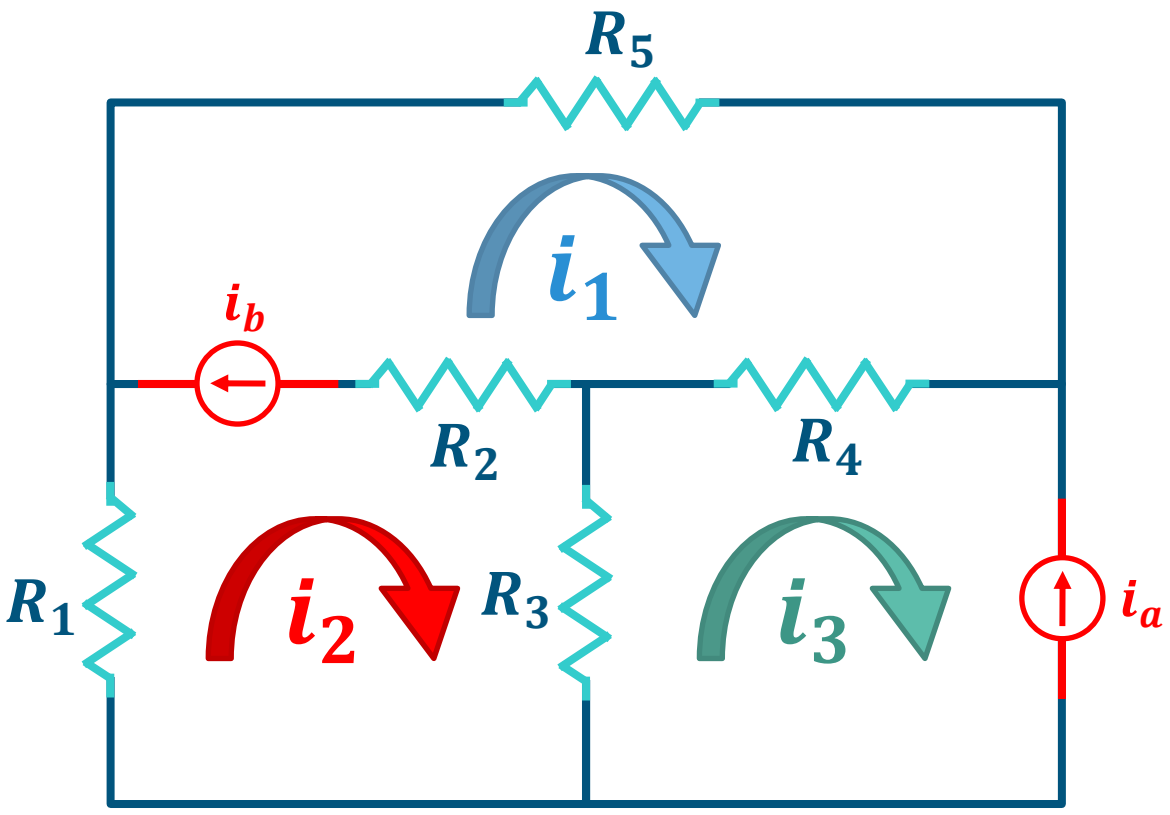
Supermallas en el análisis de malla (2)

Fuentes de corriente en mallas

- Fuente en una sola malla
  - La corriente en la malla 3 está dada por la corriente de la fuente

$$i_3 = -i_a$$

- Fuente común a dos mallas
  - ¿Cómo se plantearía la LVK para la malla 2?
  - Es necesario formar una **supermalla** en el lugar de las mallas 1 y 2, excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie



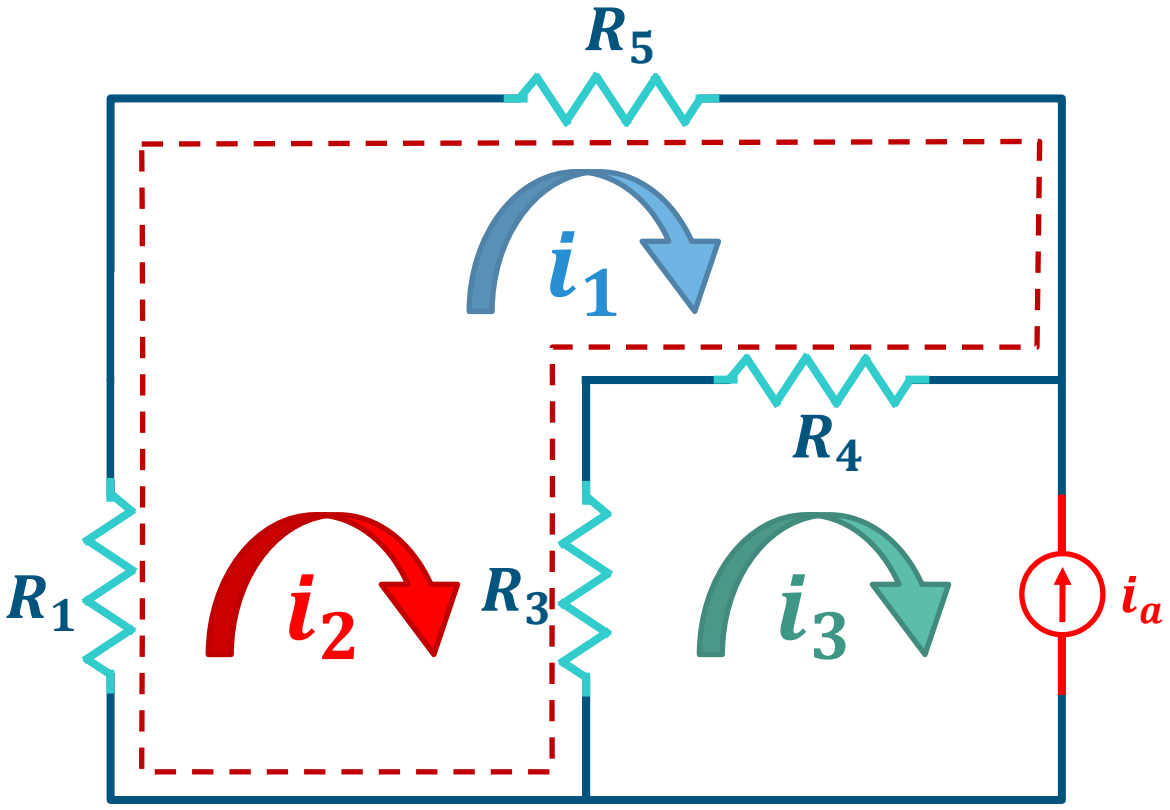
Supermallas en el análisis de malla (3)

Fuentes de corriente en mallas

- Fuente en una sola malla
  - La corriente en la malla 3 está dada por la corriente de la fuente

$$i_3 = -i_a$$

- Fuente común a dos mallas
  - ¿Cómo se plantearía la LVK para la malla 2?
  - Es necesario formar una **supermalla** en el lugar de las mallas 1 y 2, excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie



- ¿Cómo se plantean las ecuaciones en esta supermalla?

Supermallas en el análisis de malla (4)

Fuentes de corriente en mallas

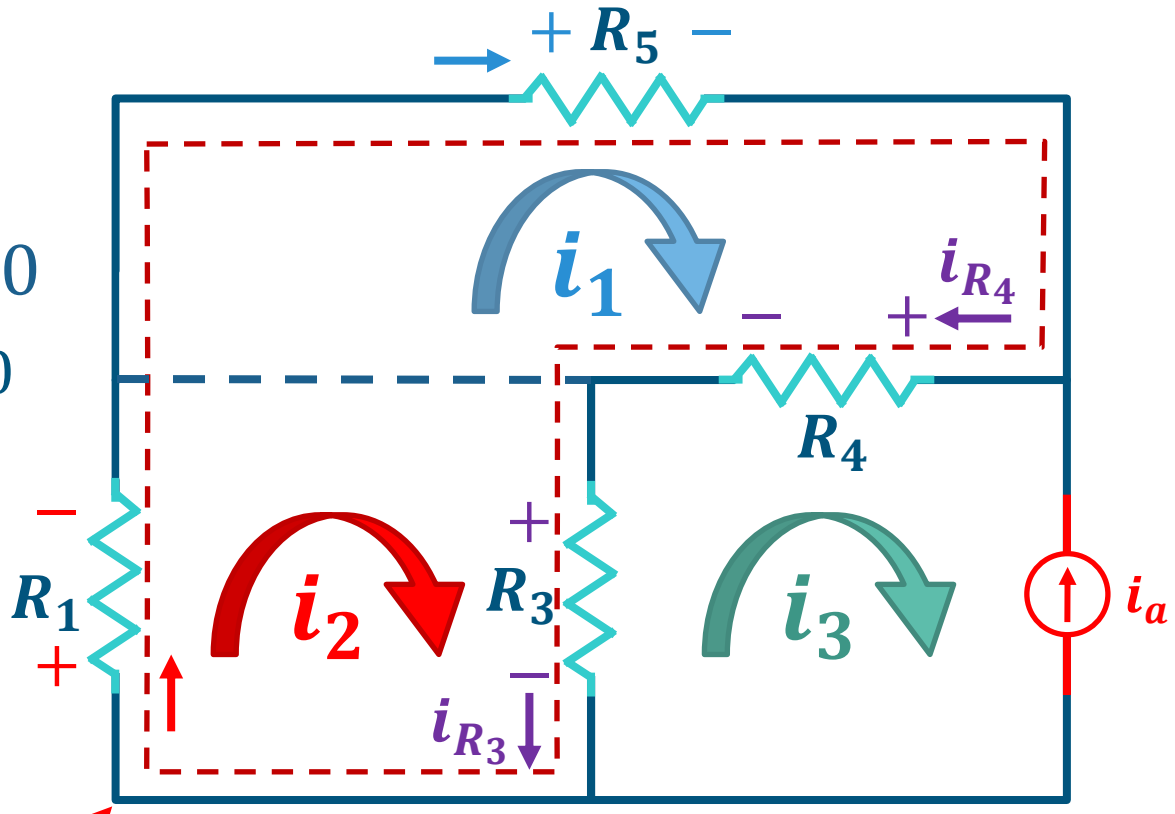
- LVK en Supermalla (1-2):

$$R_1 i_2 + R_5 i_1 + R_4(i_1 - i_3) + R_3(i_2 - i_3) = 0$$

$$(R_4 + R_5)i_1 + (R_1 + R_3)i_2 - (R_3 + R_4)i_3 = 0$$

- LVK en Malla 3:
  - No es necesario.

$$i_3 = -i_a$$



Comencemos aquí
(Supermalla)

$$i_{R_3} = i_2 - i_3$$

$$i_{R_4} = i_1 - i_3$$

Supermallas en el análisis de malla (5)

Fuentes de corriente en mallas

- LVK en Supermalla (1-2):

$$R_1 i_2 + R_5 i_1 + R_4(i_1 - i_3) + R_3(i_2 - i_3) = 0$$

$$(R_4 + R_5)i_1 + (R_1 + R_3)i_2 - (R_3 + R_4)i_3 = 0$$

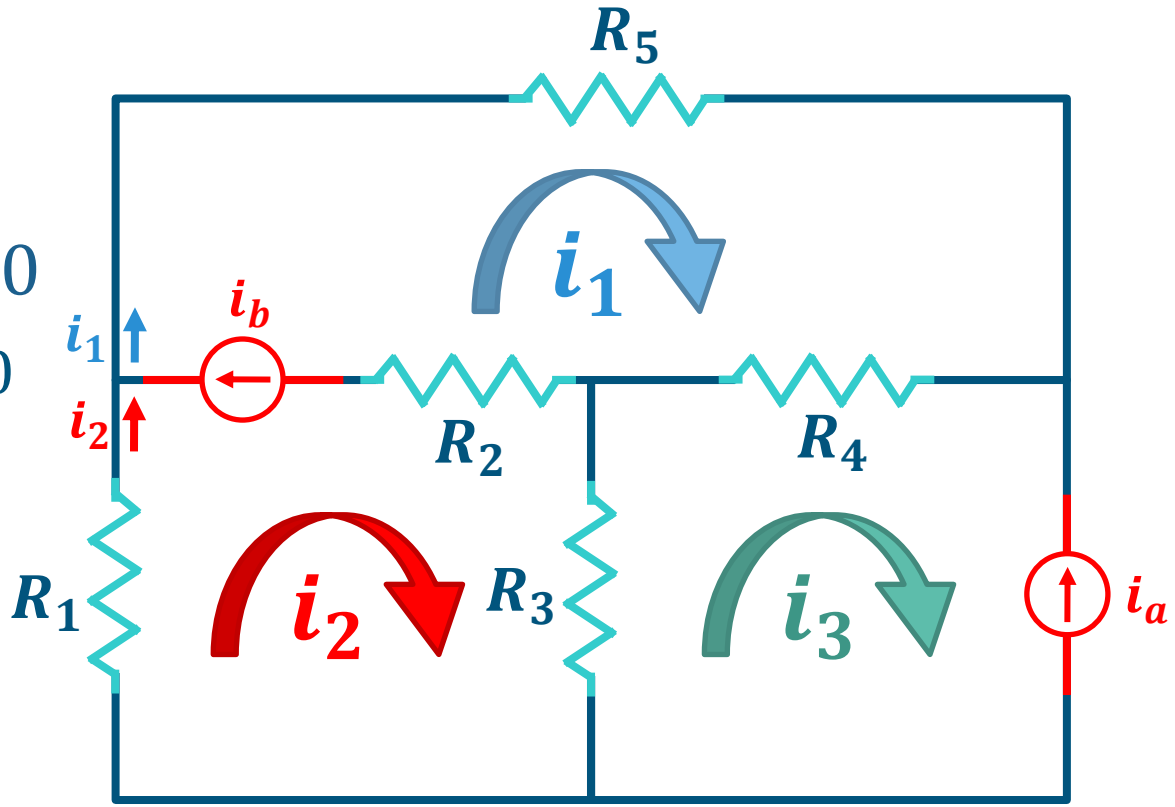
- LVK en Malla 3:
  - No es necesario.

$$i_3 = -i_a$$

- Ecuación de la fuente de corriente con LCK:

$$i_2 + i_b - i_1 = 0 \rightarrow i_1 - i_2 = i_b$$

- Resuelva para: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 1K\Omega, i_a = 5mA, i_b = 10mA$



Supermallas en el análisis de malla (6)

Fuentes de corriente en mallas

- LVK en Supermalla (1-2):

$$2K\Omega i_1 + 2K\Omega i_2 = -2K\Omega \cdot 5mA$$

- LVK en Malla 3:

$$i_3 = -5mA$$

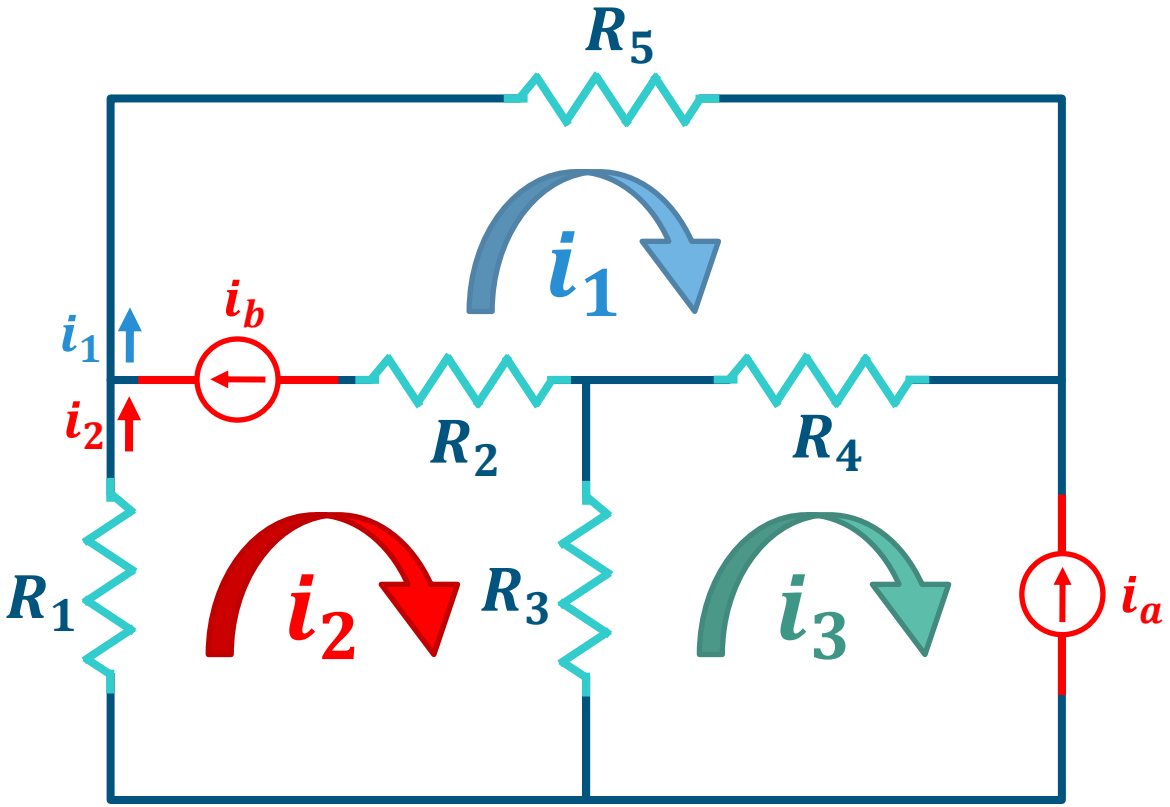
- Ecuación de la fuente de corriente con LCK:

$$i_1 - i_2 = 10mA$$

- Resultado

$$i_1 = 2{,}5mA$$

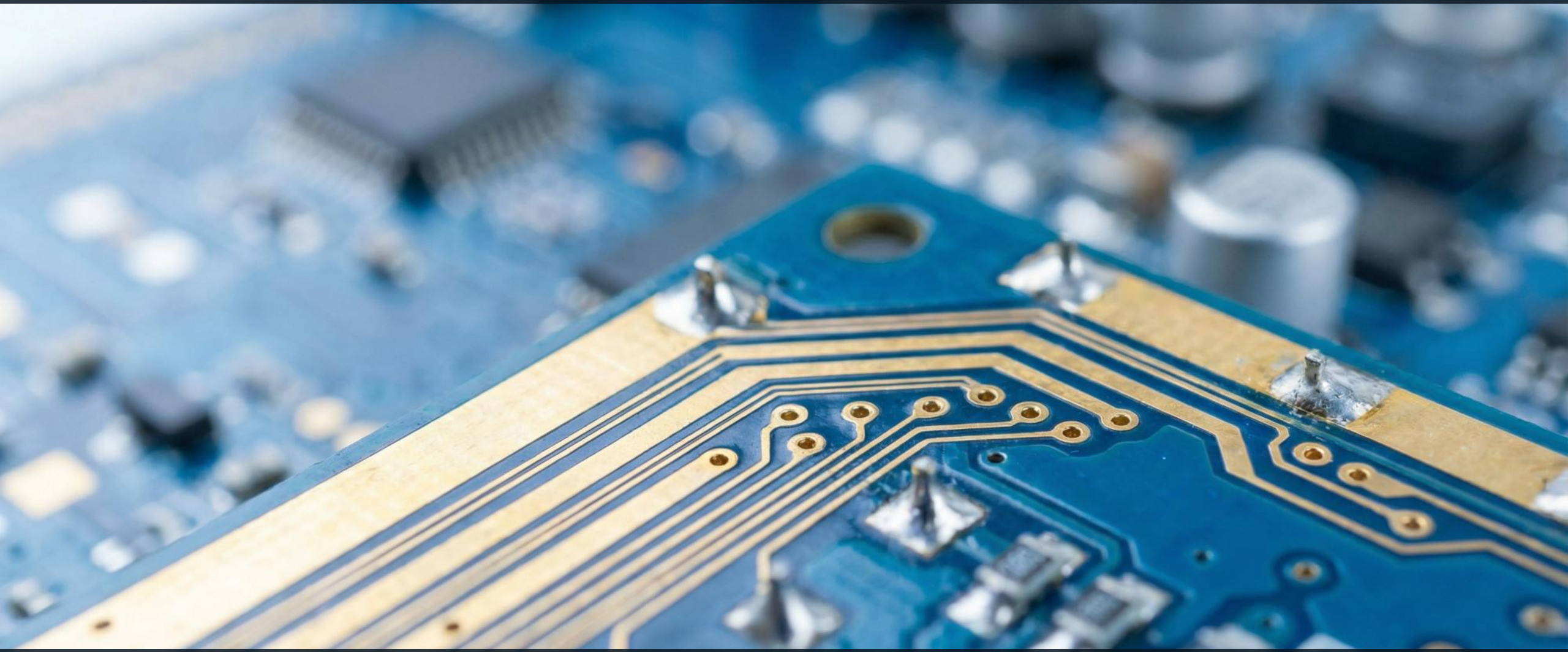
$$i_2 = -7{,}5mA$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 2.2: Análisis de Lazo o Malla usando Leyes Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)